



Ayudantía 5

Problema 1 (Un clásico)

En la Figura 1, un disco de masa m_1 está unido a una cuerda y realiza un movimiento circular uniforme manteniendo un radio de R metros sobre una superficie horizontal sin roce. La cuerda pasa por un agujero pequeño en medio de la superficie y en su otro extremo está unida a un bloque de masa m_2 que está en reposo colgando verticalmente. Determine la tensión de la cuerda y la velocidad del disco.

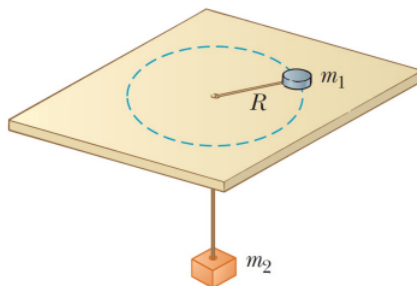


Figura 1

Problema 2 (Otro clásico)

En la Figura 2, una partícula de masa m está unida a una barra vertical mediante dos cuerdas. La partícula gira con velocidad constante v alrededor de la barra. Ambas cuerdas miden L metros y la distancia entre la unión de las cuerdas en la barra es d metros. Determine la tensión de la cuerda superior e inferior.

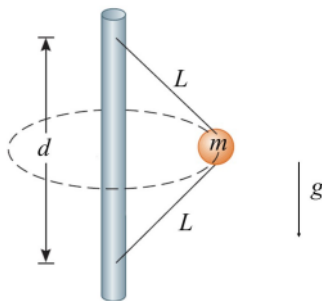


Figura 2

Problema 3 (Grupal)

Un objeto de masa m_1 cuelga de una cuerda que pasa sobre una polea fija P_1 muy ligera, como se muestra en la Figura 3. La cuerda se conecta a una segunda polea muy ligera, P_2 . Una segunda cuerda pasa alrededor de esta polea, con un extremo conectado a una pared y el otro a un objeto de masa m_2 en una mesa horizontal sin fricción. Calcular:

- Si a_1 y a_2 son las aceleraciones de m_1 y m_2 , respectivamente, ¿cuál es la relación entre estas aceleraciones?
- Encuentre expresiones para las tensiones en las cuerdas.
- Encuentre expresiones para las aceleraciones a_1 y a_2 en términos de las masas m_1 , m_2 y g .

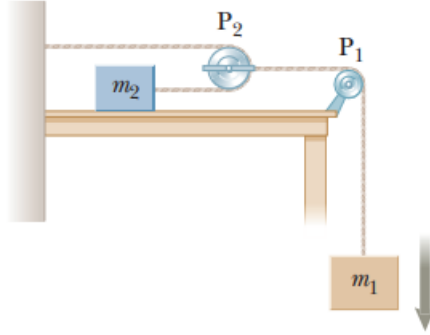


Figura 3

Problema 4 (Tarea)

El bloque B_1 de masa m_1 está apoyado sobre una superficie horizontal fija; el bloque B_2 está apoyado sobre B_1 . Los bloques están unidos a los extremos de una cuerda ideal que pasa por una polea fija, como se muestra en la Figura 4. Los coeficientes de roce dinámico entre B_1 y B_2 y entre B_1 y la superficie horizontal tienen el mismo valor μ . Todos los demás roces son despreciables. Si B_1 se desliza con velocidad constante hacia la izquierda, determine la magnitud de fuerza horizontal $\vec{F}$ que está actuando sobre él.

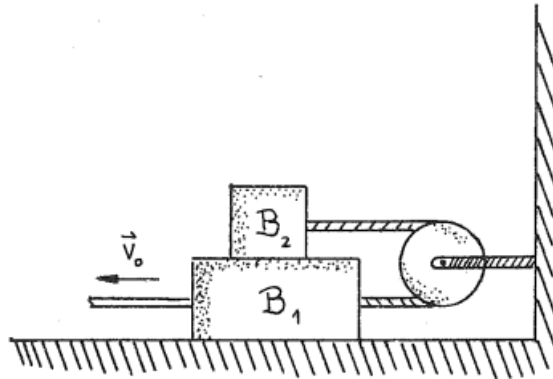


Figura 4